সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 16.3: পরিমিতি

অধ্যায় ১৬: পরিমিতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. π = 22/7 ধরে 3.5 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি কত? (সহজ)

(ক) 11 সেমি (খ) 29 সেমি
(গ) 22 সেমি (ঘ) 38.5 সেমি

২. একটি বৃত্তের ব্যাস 54 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত? (সহজ)

(ক) 27 সেমি (খ) 54 সেমি
(গ) 108 সেমি (ঘ) 13.5 সেমি

৩. π = 22/7 ধরে 70 সেমি ব্যাসের বৃত্তের পরিধি কত? (সহজ)

(ক) 3850 সেমি (খ) 220 সেমি
(গ) 440 সেমি (ঘ) 110 সেমি

৪. π = 22/7 ধরে 21 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি কত? (সহজ)

(ক) 1386 সেমি (খ) 132 সেমি
(গ) 66 সেমি (ঘ) 139 সেমি

৫. বৃত্তের ক্ষেত্রফল = কত? (ব্যাসার্ধ r) (সহজ)

(ক) 2πr (খ) πd²
(গ) πr² (ঘ) 2πr²

৬. π = 22/7 ধরে 28 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি কত? (সহজ)

(ক) 176 সেমি (খ) 183 সেমি
(গ) 2464 সেমি (ঘ) 88 সেমি

৭. একটি বৃত্তের ব্যাস 49 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত? (সহজ)

(ক) 12.25 সেমি (খ) 24.5 সেমি
(গ) 49 সেমি (ঘ) 98 সেমি

৮. θ° কোণের বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) (θ/180) × πr (খ) (θ/360) × 2πr
(গ) (θ/360) × πr² (ঘ) θr²

৯. π = 22/7 ধরে 42 সেমি ব্যাসের বৃত্তের পরিধি কত? (সহজ)

(ক) 1386 সেমি (খ) 132 সেমি
(গ) 66 সেমি (ঘ) 264 সেমি

১০. π = 22/7 ধরে 28 সেমি ব্যাসের বৃত্তের পরিধি কত? (সহজ)

(ক) 616 সেমি (খ) 44 সেমি
(গ) 176 সেমি (ঘ) 88 সেমি

১১. π = 22/7 ধরে 21 সেমি ব্যাসের বৃত্তের পরিধি কত? (সহজ)

(ক) 132 সেমি (খ) 33 সেমি
(গ) 346.5 সেমি (ঘ) 66 সেমি

১২. বৃত্তের পরিধি = কত? (ব্যাসার্ধ r) (সহজ)

(ক) πr (খ) 2πr
(গ) 2πr² (ঘ) πr²

১৩. π = 22/7 ধরে 21 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 10 বার ঘুরলে কত সেমি পথ অতিক্রম করবে? (মধ্যম)

(ক) 660 (খ) 13860
(গ) 1320 (ঘ) 2640

১৪. π = 22/7 ধরে 14 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 72° কোণ উৎপন্নকারী চাপের দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 17.6 সেমি (খ) 35.2 সেমি
(গ) 18.6 সেমি (ঘ) 123.2 সেমি

১৫. π = 22/7 ধরে 14 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের 45° কোণের বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 11 বর্গসেমি (খ) 77 বর্গসেমি
(গ) 154 বর্গসেমি (ঘ) 616 বর্গসেমি

১৬. π = 22/7 ধরে একটি বৃত্তের পরিধি 22 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 10.5 সেমি (খ) 3.5 সেমি
(গ) 1.75 সেমি (ঘ) 7 সেমি

১৭. π = 22/7 ধরে 28 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 72° কোণ উৎপন্নকারী চাপের দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 35.2 সেমি (খ) 36.2 সেমি
(গ) 492.8 সেমি (ঘ) 70.4 সেমি

১৮. π = 22/7 ধরে 21 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 50 বার ঘুরলে কত সেমি পথ অতিক্রম করবে? (মধ্যম)

(ক) 3300 (খ) 13200
(গ) 69300 (ঘ) 6600

১৯. π = 22/7 ধরে 7 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের 120° কোণের বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 308/3 বর্গসেমি (খ) 44/3 বর্গসেমি
(গ) 154/3 বর্গসেমি (ঘ) 154 বর্গসেমি

২০. π = 22/7 ধরে 14 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 90° কোণ উৎপন্নকারী চাপের দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 23 সেমি (খ) 22 সেমি
(গ) 44 সেমি (ঘ) 154 সেমি

২১. π = 22/7 ধরে 14 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের 120° কোণের বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 616 বর্গসেমি (খ) 88/3 বর্গসেমি
(গ) 1232/3 বর্গসেমি (ঘ) 616/3 বর্গসেমি

২২. π = 22/7 ধরে একটি বৃত্তের পরিধি 132 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 10.5 সেমি (খ) 21 সেমি
(গ) 28 সেমি (ঘ) 42 সেমি

২৩. বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত কত? (মধ্যম)

(ক) π/2 (খ) 2
(গ) π (ঘ) 2π

২৪. π = 22/7 ধরে 7 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 60° কোণ উৎপন্নকারী চাপের দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 44/3 সেমি (খ) 22/3 সেমি
(গ) 25/3 সেমি (ঘ) 77/3 সেমি

২৫. π = 22/7 ধরে 28 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 180° কোণ উৎপন্নকারী চাপের দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 1232 সেমি (খ) 89 সেমি
(গ) 176 সেমি (ঘ) 88 সেমি

২৬. π = 22/7 ধরে 28 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের 90° কোণের বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 616 বর্গসেমি (খ) 1232 বর্গসেমি
(গ) 2464 বর্গসেমি (ঘ) 44 বর্গসেমি

২৭. π = 22/7 ধরে 14 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 50 বার ঘুরলে কত সেমি পথ অতিক্রম করবে? (মধ্যম)

(ক) 2200 (খ) 30800
(গ) 8800 (ঘ) 4400

২৮. π = 22/7 ধরে 28 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 100 বার ঘুরলে কত সেমি পথ অতিক্রম করবে? (মধ্যম)

(ক) 17600 (খ) 8800
(গ) 35200 (ঘ) 246400

২৯. π = 22/7 ধরে 28 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের 60° কোণের বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 2464 বর্গসেমি (খ) 1232/3 বর্গসেমি
(গ) 88/3 বর্গসেমি (ঘ) 2464/3 বর্গসেমি

৩০. π = 22/7 ধরে 28 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 120° কোণ উৎপন্নকারী চাপের দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 179/3 সেমি (খ) 176/3 সেমি
(গ) 2464/3 সেমি (ঘ) 352/3 সেমি

৩১. π = 22/7 ধরে 42 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 45° কোণ উৎপন্নকারী চাপের দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 33 সেমি (খ) 66 সেমি
(গ) 693 সেমি (ঘ) 34 সেমি

৩২. π = 22/7 ধরে একটি বৃত্তের পরিধি 88 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 28 সেমি (খ) 21 সেমি
(গ) 7 সেমি (ঘ) 14 সেমি

৩৩. π = 22/7 ধরে 7 সেমি ও 21 সেমি ব্যাসার্ধের দুটি এককেন্দ্রিক বৃত্তের মধ্যবর্তী অংশের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 88 বর্গসেমি (খ) 616 বর্গসেমি
(গ) 1386 বর্গসেমি (ঘ) 1232 বর্গসেমি

৩৪. π = 22/7 ধরে 7 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 4400 সেমি পথ যেতে কতবার ঘুরবে? (কঠিন)

(ক) 100 (খ) 200
(গ) 50 (ঘ) 110

৩৫. π = 22/7 ধরে 21 সেমি ব্যাসার্ধের একটি অর্ধবৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা কত? (কঠিন)

(ক) 87 সেমি (খ) 108 সেমি
(গ) 132 সেমি (ঘ) 66 সেমি

৩৬. π = 22/7 ধরে 7 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 880 সেমি পথ যেতে কতবার ঘুরবে? (কঠিন)

(ক) 40 (খ) 10
(গ) 20 (ঘ) 30

৩৭. π = 22/7 ধরে 14 সেমি ব্যাসার্ধের একটি অর্ধবৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা কত? (কঠিন)

(ক) 88 সেমি (খ) 58 সেমি
(গ) 72 সেমি (ঘ) 44 সেমি

৩৮. π = 22/7 ধরে 7 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 2200 সেমি পথ যেতে কতবার ঘুরবে? (কঠিন)

(ক) 50 (খ) 100
(গ) 25 (ঘ) 60

৩৯. π = 22/7 ধরে 21 সেমি ও 28 সেমি ব্যাসার্ধের দুটি এককেন্দ্রিক বৃত্তের মধ্যবর্তী অংশের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 154 বর্গসেমি (খ) 2464 বর্গসেমি
(গ) 1078 বর্গসেমি (ঘ) 44 বর্গসেমি

৪০. π = 22/7 ধরে 7 সেমি ব্যাসার্ধের একটি অর্ধবৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা কত? (কঠিন)

(ক) 36 সেমি (খ) 29 সেমি
(গ) 44 সেমি (ঘ) 22 সেমি

উত্তরমালা

১. গ	২. ক	৩. খ	৪. খ	৫. গ	৬. ক	৭. খ	৮. গ	৯. খ	১০. ঘ
১১. ঘ	১২. খ	১৩. গ	১৪. ক	১৫. খ	১৬. খ	১৭. ক	১৮. ঘ	১৯. গ	২০. খ
২১. ঘ	২২. খ	২৩. গ	২৪. খ	২৫. ঘ	২৬. ক	২৭. ঘ	২৮. ক	২৯. খ	৩০. খ
৩১. ক	৩২. ঘ	৩৩. ঘ	৩৪. ক	৩৫. খ	৩৬. গ	৩৭. গ	৩৮. ক	৩৯. গ	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. **(গ) 22 সেমি** — $2\pi r = 22$।

২. **(ক) 27 সেমি** — ব্যাসার্ধ = ব্যাস/2।

৩. **(খ) 220 সেমি** — $\pi d = 220$।

৪. **(খ) 132 সেমি** — $2\pi r = 132$।

৫. **(গ) πr^2** — সূত্র।

৬. **(ক) 176 সেমি** — $2\pi r = 176$।

৭. **(খ) 24.5 সেমি** — ব্যাসার্ধ = ব্যাস/2।

৮. **(গ) $(\theta/360) \times \pi r^2$** — সূত্র।

৯. **(খ) 132 সেমি** — $\pi d = 132$।

১০. **(ঘ) 88 সেমি** — $\pi d = 88$।

১১. **(ঘ) 66 সেমি** — $\pi d = 66$।

১২. **(খ) $2\pi r$** — সূত্র।

১৩. **(গ) 1320** — প্রতি ঘূর্ণনে $2\pi r = 132$; মোট 1320।

১৪. **(ক) 17.6 সেমি** — $(72/360) \times 2\pi \times 14 = 17.6$।

১৫. **(খ) 77 বর্গসেমি** — $(45/360) \times \pi \times 14^2 = 77$।

১৬. **(খ) 3.5 সেমি** — $r = C/(2\pi) = 3.5$।

১৭. **(ক) 35.2 সেমি** — $(72/360) \times 2\pi \times 28 = 35.2$।

১৮. **(ঘ) 6600** — প্রতি ঘূর্ণনে $2\pi r = 132$; মোট 6600।

১৯. **(গ) 154/3 বর্গসেমি** — $(120/360) \times \pi \times 7^2 = 154/3$।

২০. **(খ) 22 সেমি** — $(90/360) \times 2\pi \times 14 = 22$।

২১. **(ঘ) 616/3 বর্গসেমি** — $(120/360) \times \pi \times 14^2 = 616/3$।

২২. **(খ) 21 সেমি** — $r = C/(2\pi) = 21$।

২৩. **(গ) π** — $\pi d/d$।

২৪. **(খ) 22/3 সেমি** — $(60/360) \times 2\pi \times 7 = 22/3$।

২৫. **(ঘ) 88 সেমি** — $(180/360) \times 2\pi \times 28 = 88$।

২৬. **(ক) 616 বর্গসেমি** — $(90/360) \times \pi \times 28^2 = 616$।

২৭. **(ঘ) 4400** — প্রতি ঘূর্ণনে $2\pi r = 88$; মোট 4400।

২৮. **(ক) 17600** — প্রতি ঘূর্ণনে $2\pi r = 176$; মোট 17600।

২৯. **(খ) 1232/3 বর্গসেমি** — $(60/360) \times \pi \times 28^2 = 1232/3$।

৩০. **(খ) 176/3 সেমি** — $(120/360) \times 2\pi \times 28 = 176/3$।

৩১. **(ক) 33 সেমি** — $(45/360) \times 2\pi \times 42 = 33$।

৩২. **(ঘ) 14 সেমি** — $r = C/(2\pi) = 14$।

৩৩. **(ঘ) 1232 বর্গসেমি** — $\pi(21^2 - 7^2) = 1232$।

৩৪. **(ক) 100** — $4400 \div 44 = 100$।

৩৫. **(খ) 108 সেমি** — $\pi r + 2r = 108$।

৩৬. **(গ) 20** — $880 \div 44 = 20$।

৩৭. **(গ) 72 সেমি** — $\pi r + 2r = 72$।

৩৮. **(ক) 50** — $2200 \div 44 = 50$।

৩৯. **(গ) 1078 বর্গসেমি** — $\pi(28^2 - 21^2) = 1078$।

৪০. **(ক) 36 সেমি** — $\pi r + 2r = 36$।